	Terminale Spécialité	Thème : Mouvement et interactions	Cours	
Chapitre 4 : Description d'un mouvement				

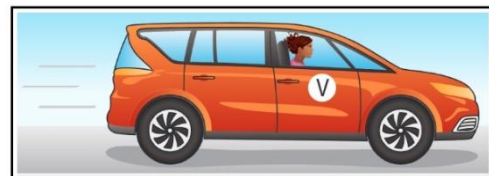
I Le référentiel

1) Définition du référentiel

Le **système** est l'objet dont on étudie le mouvement. Pour simplifier l'étude, on assimile souvent celui-ci à un point qui contiendrait toute la masse de l'objet, situé au centre de gravité. C'est le modèle du **point matériel**.

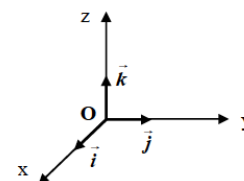
La conductrice de la voiture ci-contre est en mouvement par rapport à la route mais elle est immobile par rapport à son siège !

C'est pourquoi, lorsque l'on étudie le mouvement d'un système, il est nécessaire de préciser l'objet que l'on prend comme référence, c'est le **référentiel**. Le mouvement du système dépend du référentiel choisi.



Un référentiel est un objet de référence par rapport auquel on étudie le mouvement d'un système. On lui associe :

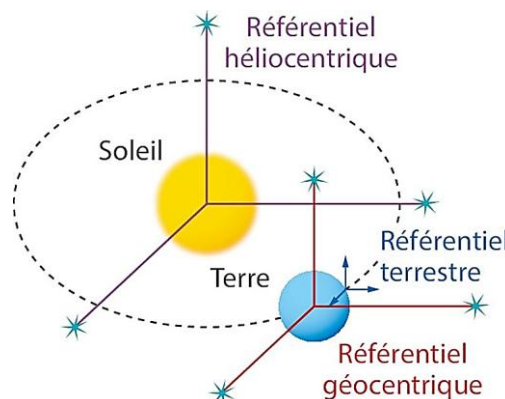
- un **repère d'espace** (souvent orthonormé) constitué de trois axes x, y et z et un point origine O . On associe à chaque axe un vecteur unitaire. On note ce repère : $(O ; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.
- un **repère de temps** (appelé également horloge) qui permet d'associer une date à chaque position.



2) Les référentiels particuliers

Il existe des référentiels particuliers et « pratiques » :

- **Le référentiel terrestre** : Son origine est un point immobile situé à la surface de la Terre. Ses axes tournent avec la Terre : une personne assise est immobile dans le référentiel terrestre. On choisira ce référentiel pour étudier le mouvement d'un objet sur la Terre.
- **Le référentiel géocentrique** : Son origine est située au centre de la Terre et ses axes pointent vers trois étoiles lointaines considérées comme fixes. Ses axes ne tournent pas avec la Terre : une personne assise a une trajectoire circulaire dans le référentiel géocentrique. On choisira ce référentiel pour étudier le mouvement de la Lune ou des satellites artificiels.
- **Le référentiel héliocentrique** : Son origine est située au centre du Soleil et ses axes pointent vers trois étoiles lointaines considérées comme fixes. On choisira ce référentiel pour étudier le mouvement des planètes.



Remarque : Intuitivement, pour les mouvements de la vie de tous les jours, on utilise le **référentiel terrestre**.

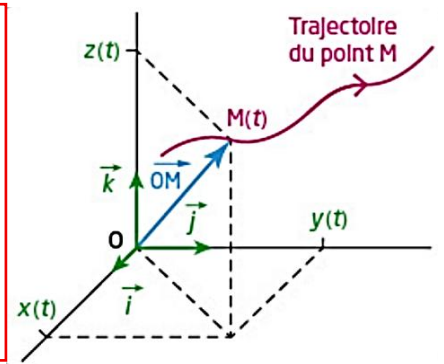
II Le vecteur position

On considère un point matériel M dont on étudie le mouvement.

Dans un repère $(O ; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ lié au référentiel d'étude, la position d'un point M à la date t est donnée par son vecteur position $\overrightarrow{OM}(t)$, de coordonnées $x(t)$, $y(t)$ et $z(t)$:

$$\overrightarrow{OM}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$$

On peut aussi écrire : $\overrightarrow{OM}(t) = x(t) \vec{i} + y(t) \vec{j} + z(t) \vec{k}$



Les équations donnant $x(t)$, $y(t)$ et $z(t)$ sont appelées **équations horaires** du mouvement. Elles dépendent donc du temps.

Exemple : Les équations horaires du mouvement d'un ballon de football lancé avec un angle de 30° et une vitesse initiale de 20 m.s^{-1} sont :

$$\overrightarrow{OM}(t) = \begin{cases} x(t) = 0 \\ y(t) = 17t \\ z(t) = -4,9t^2 + 10t \end{cases}$$



La **norme du vecteur position** se note $\|\overrightarrow{OM}(t)\|$. Elle se mesure en mètre. Elle représente la distance OM à la date t .

$$OM(t) = \|\overrightarrow{OM}(t)\| = \sqrt{(x(t))^2 + (y(t))^2 + (z(t))^2}$$

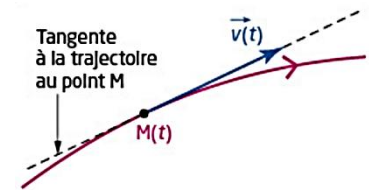
Remarque : La **trajectoire** d'un point est la courbe formée par l'ensemble des positions successives du point.

III Le vecteur vitesse

1) Définition

Le **vecteur vitesse instantanée** $\vec{v}(t)$ a pour caractéristiques :

- direction : la tangente à la trajectoire au point considéré ;
- sens : celui du mouvement ;
- norme : la valeur de la vitesse instantanée au point considéré.



Dans un référentiel donné, le vecteur vitesse $\vec{v}(t)$ du point M à la date t est égal à la dérivée par rapport au temps du vecteur position $\overrightarrow{OM}(t)$:

$$\vec{v}(t) = \frac{d\overrightarrow{OM}(t)}{dt}$$

Les coordonnées du vecteur vitesse $\vec{v}(t)$ sont donc les dérivées par rapport au temps des coordonnées du vecteur position :

$$\vec{v}(t) = \begin{cases} v_x(t) = \frac{dx(t)}{dt} \\ v_y(t) = \frac{dy(t)}{dt} \\ v_z(t) = \frac{dz(t)}{dt} \end{cases} \quad \text{On peut aussi écrire :} \quad \vec{v}(t) = \frac{dx(t)}{dt} \vec{i} + \frac{dy(t)}{dt} \vec{j} + \frac{dz(t)}{dt} \vec{k}$$

Les équations donnant $v_x(t)$, $v_y(t)$ et $v_z(t)$ sont appelées **équations horaires** de la vitesse.

Remarques : • La notation $\frac{df(t)}{dt}$ est équivalente à la notation $f'(t)$.

- Si on connaît les coordonnées du vecteur vitesse, on peut obtenir celles du vecteur position en déterminant les primitives correspondantes.

Exemple : Dans le tir précédent, les équations horaires de la vitesse s'obtiennent en dérivant chaque composantes du vecteur position.

$$\overrightarrow{OM}(t) \begin{cases} x(t) = 0 \\ y(t) = 17t \\ z(t) = -4,9t^2 + 10t \end{cases} \quad \text{donc} \quad \vec{v}(t) \begin{cases} v_x(t) = \frac{dx(t)}{dt} = 0 \\ v_y(t) = \frac{dy(t)}{dt} = 17 \\ v_z(t) = \frac{dz(t)}{dt} = -9,8t + 10 \end{cases}$$

La norme du vecteur vitesse se note $\|\vec{v}(t)\|$. Elle se mesure en m.s^{-1} . Elle représente la valeur de la vitesse à la date t .

$$v(t) = \|\vec{v}(t)\| = \sqrt{(v_x(t))^2 + (v_y(t))^2 + (v_z(t))^2}$$

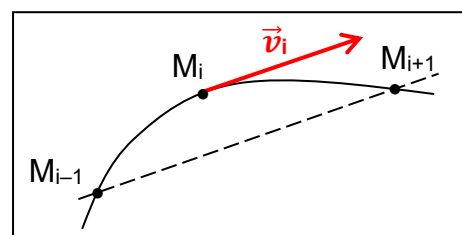
Attention : Si les coordonnées $v_x(t)$, $v_y(t)$ et $v_z(t)$ du vecteur vitesse peuvent être négatives, la **valeur** de la vitesse est toujours positive.

2) Représentation graphique

Sur une **chronophotographie**, on peut construire un vecteur **proche** du vecteur vitesse v_i au point M_i à la date t_i .

En effet, la vitesse v_i au point M_i est assimilée à la vitesse moyenne du système entre deux points les plus proches possibles : le point M_{i-1} « juste avant M_i » et le point M_{i+1} « juste après M_i ».

La durée entre deux points successifs vaut Δt . Entre les points M_{i-1} et M_{i+1} , il s'écoule la durée : $2 \times \Delta t$.



- On calcule la **norme de la vitesse** v_i au point M_i se calcule par : $v_i = \frac{M_{i-1}M_{i+1}}{2 \times \Delta t}$

Pour calculer la distance $M_{i-1}M_{i+1}$ entre les points M_{i-1} et M_{i+1} (longueur du segment $[M_{i-1}M_{i+1}]$), on peut :

- la mesurer directement sur la chronophotographie, en tenant compte de l'échelle des longueurs ;
- utiliser les coordonnées des différentes positions.
- Après avoir défini une échelle pour la vitesse, on trace le vecteur $\vec{v}_i$ à partir de M_i , tangent à la trajectoire et dans le sens du mouvement.

IV Le vecteur accélération

1) Définition

Le vecteur accélération représente la variation du vecteur vitesse au cours du temps.

Dans un référentiel donné, le vecteur accélération $\vec{a}(t)$ du point M à la date t est égal à la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse $\vec{v}(t)$:

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt}$$

Comme $\vec{v}(t) = \frac{d\overrightarrow{OM}(t)}{dt}$, alors le vecteur accélération est la **dérivée seconde** par rapport au temps du vecteur position $\overrightarrow{OM}(t)$:

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \frac{d^2\overrightarrow{OM}(t)}{dt^2}$$

Les coordonnées du vecteur accélération $\vec{a}(t)$ sont donc aussi bien :

- les dérivées par rapport au temps des coordonnées du vecteur vitesse ;
- les dérivées secondes par rapport au temps des coordonnées du vecteur position.

$$\vec{a}(t) \begin{cases} a_x(t) = \frac{dv_x(t)}{dt} \\ a_y(t) = \frac{dv_y(t)}{dt} \\ a_z(t) = \frac{dv_z(t)}{dt} \end{cases} \quad \text{ou} \quad \vec{a}(t) \begin{cases} a_x(t) = \frac{d^2x(t)}{dt^2} \\ a_y(t) = \frac{d^2y(t)}{dt^2} \\ a_z(t) = \frac{d^2z(t)}{dt^2} \end{cases}$$

On peut écrire : $\vec{a}(t) = \frac{dv_x(t)}{dt} \vec{i} + \frac{dv_y(t)}{dt} \vec{j} + \frac{dv_z(t)}{dt} \vec{k}$ ou $\vec{a}(t) = \frac{d^2x(t)}{dt^2} \vec{i} + \frac{d^2y(t)}{dt^2} \vec{j} + \frac{d^2z(t)}{dt^2} \vec{k}$

Les équations donnant $a_x(t)$, $a_y(t)$ et $a_z(t)$ sont appelées **équations horaires** de l'accélération.

La **norme du vecteur accélération** se note $\|\vec{a}(t)\|$. Elle se mesure en m.s^{-2} . Elle représente la valeur de l'accélération à la date t .

$$a(t) = \|\vec{a}(t)\| = \sqrt{(a_x(t))^2 + (a_y(t))^2 + (a_z(t))^2}$$

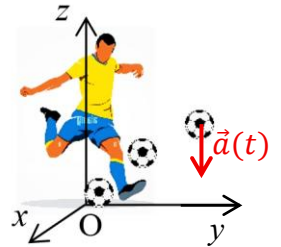
Attention : Si les coordonnées $a_x(t)$, $a_y(t)$ et $a_z(t)$ du vecteur accélération peuvent être négatives, la **valeur** de l'accélération est toujours positive.

Exemple : Dans le tir précédent, les équations horaires de l'accélération s'obtiennent en dérivant chaque composantes du vecteur vitesse.

$$\vec{v}(t) \begin{cases} v_x(t) = 0 \\ v_y(t) = 17 \\ v_z(t) = -9,8t + 10 \end{cases} \quad \text{donc} \quad \vec{a}(t) \begin{cases} a_x(t) = \frac{dv_x(t)}{dt} = 0 \\ a_y(t) = \frac{dv_y(t)}{dt} = 0 \\ a_z(t) = \frac{dv_z(t)}{dt} = -9,8 \end{cases}$$

Le vecteur accélération est donc constant et dirigé selon $-\vec{k}$. L'accélération vaut :

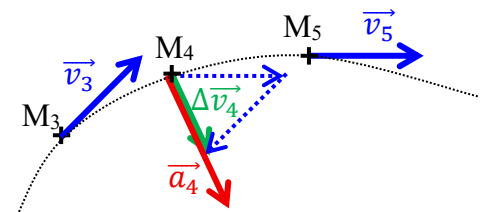
$$a = \sqrt{0^2 + 0^2 + (-9,8)^2} = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$$



2) Représentation graphique

Sur une **chronophotographie**, on peut construire un vecteur **proche** du vecteur accélération a_i au point M_i à la date t_i . Le vecteur accélération au point M_i se construit à partir du vecteur variation de vitesse : $\vec{a}_i = \frac{\Delta \vec{v}_i}{2 \times \Delta t}$.

- On construit le **vecteur variation de vitesse** $\Delta \vec{v}_i$ au point M_i , défini par : $\Delta \vec{v}_i = \vec{v}_{i+1} - \vec{v}_{i-1}$
- On mesure la norme Δv_i du vecteur variation de vitesse construit, en tenant compte de l'échelle pour la vitesse.
- On calcule la norme a_i du vecteur accélération : $a_i = \frac{\Delta v_i}{2 \times \Delta t}$
- Après avoir défini une échelle pour l'accélération, on trace le vecteur $\vec{a}_i$ à partir de M_i , avec la même direction et le même sens que $\Delta \vec{v}_i$.



V Le mouvement rectiligne

Un mouvement est **rectiligne** si la trajectoire du système est une **droite**. Dans ce cas, on peut réduire l'étude du mouvement selon un seul axe (Ox par exemple). On peut rencontrer des cas particuliers de mouvements rectilignes.

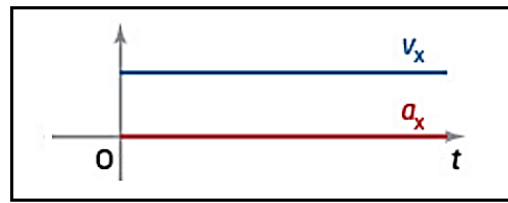
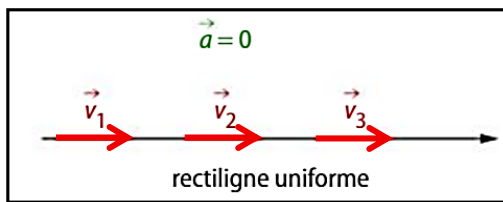


1) Mouvement rectiligne uniforme

Le **vecteur vitesse est constant** (même direction, même sens et même valeur) :

Le vecteur accélération est égal au vecteur nul :

$$\begin{aligned} \vec{v} &= \text{constante} \\ \vec{a} &= \vec{0} \end{aligned}$$

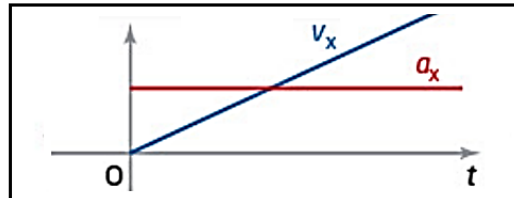
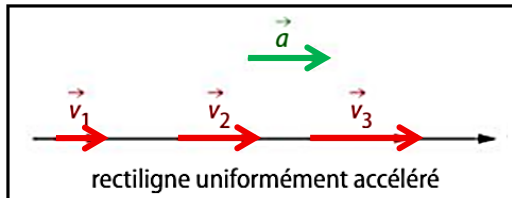


2) Mouvement rectiligne uniformément accéléré

Le vecteur accélération est constant :

$$\vec{a} = \text{constante}$$

Les vecteurs vitesse et accélération sont dans le **même sens** que le mouvement. La norme de la vitesse augmente de façon régulière.

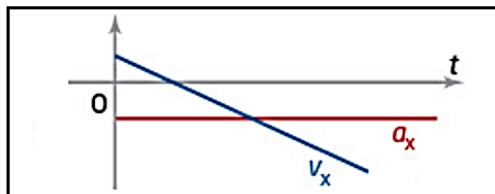
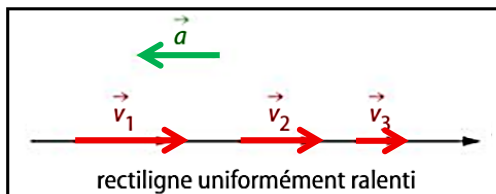


3) Mouvement rectiligne uniformément ralenti

Le vecteur accélération est constant :

$$\vec{a} = \text{constante}$$

Les vecteurs vitesse et accélération sont dans le **sens opposé**. La norme de la vitesse diminue de façon régulière.



VI Le mouvement circulaire

Un mouvement est **circulaire** si la trajectoire du système est un **cercle**.

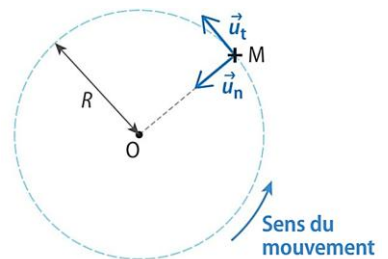


1) Le repère de Frenet

Pour un mouvement circulaire, le vecteur vitesse $\vec{v}(t)$ est toujours tangent à la trajectoire, et donc perpendiculaire au rayon. Il change donc en permanence de direction. C'est pourquoi, pour étudier le mouvement circulaire d'un point M, on utilise de préférence le **repère de Frenet**.

Le repère de Frenet a pour origine le point M (il suit donc le point dans son mouvement) et il a pour vecteurs unitaires :

- le **vecteur tangentiel** $\vec{u}_t$ tangent à la trajectoire et orienté dans le sens du mouvement ;
- le **vecteur normal** $\vec{u}_n$ perpendiculaire à $\vec{u}_t$ et orienté vers l'intérieur de la trajectoire.



L'avantage de ce repère est que le vecteur vitesse n'a qu'une seule coordonnée.

2) Mouvement circulaire non uniforme

Pour un mouvement circulaire non uniforme, de centre O et de rayon R :

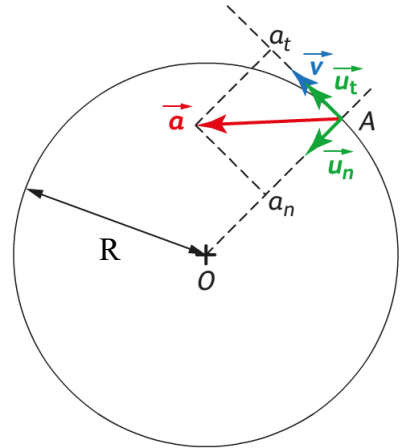
- Le **vecteur vitesse** $\vec{v}(t)$ est dans le même sens que $\vec{u}_t$.
- Le **vecteur accélération** $\vec{a}(t)$ a une coordonnée selon $\vec{u}_n$ (appelée accélération normale) et une coordonnée selon $\vec{u}_t$ (appelée accélération tangentielle) :

$$\vec{v}(t) = v(t) \vec{u}_t$$

$$\vec{a}(t) = \frac{v(t)^2}{R} \vec{u}_n + \frac{dv(t)}{dt} \vec{u}_t$$

accélération normale

accélération tangentielle

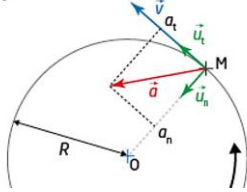


L'accélération normale vaut $\frac{v(t)^2}{R}$. Elle est donc toujours positive. Le vecteur accélération est donc toujours orienté vers l'intérieur de la trajectoire.

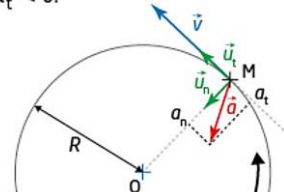
Si le mouvement est **accélééré**, la vitesse augmente, $\frac{dv(t)}{dt}$ est positive et l'**accélération tangentielle** est positive. Le vecteur accélération est dirigé **vers l'avant** de la trajectoire.

Si le mouvement est **ralenti**, la vitesse diminue, $\frac{dv(t)}{dt}$ est négative et l'**accélération tangentielle** est négative. Le vecteur accélération est dirigé **vers l'arrière** de la trajectoire.

(a) Si v augmente, $\frac{dv}{dt} > 0$ donc $a_t > 0$.



(b) Si v diminue, $\frac{dv}{dt} < 0$ donc $a_t < 0$.



3) Mouvement circulaire uniforme

Dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme, la norme de la vitesse est constante. Cependant, la direction du vecteur vitesse change en permanence. Le **vecteur vitesse** n'est donc **pas un vecteur constant** !

Le vecteur accélération étant la dérivée du vecteur vitesse, il n'est pas nul :

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt} \neq \vec{0}$$

Pour un mouvement circulaire uniforme, la norme de la vitesse est constante : $\frac{dv}{dt} = 0$.

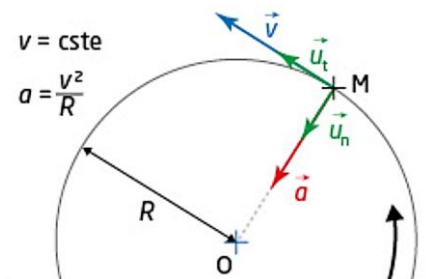
$$\vec{v} = v \vec{u}_t$$

Le vecteur accélération est dirigé suivant $\vec{u}_n$:

$$\vec{a} = \frac{v^2}{R} \vec{u}_n$$

La norme de l'accélération vaut :

$$a = \frac{v^2}{R}$$



La norme de l'accélération est toujours positive. Le vecteur accélération est donc toujours orienté vers le centre du cercle. On dit que l'accélération est **centripète**.

Exercice : Le satellite SPOT, destinés à l'observation de la Terre, a un mouvement circulaire uniforme de rayon $R = 7200$ km dans le référentiel géocentrique. Il parcourt un tour sur son orbite en $T = 1$ h 41 min.

1) Calculer la vitesse du satellite.

$$T = 1 \text{ h } 41 \text{ min} = 101 \text{ min} \quad v = \frac{\text{distance}}{\text{temps}} = \frac{2\pi R}{T} = \frac{2\pi \times 7,200 \times 10^6}{101 \times 60} = \underline{7,47 \times 10^3 \text{ m.s}^{-1}}$$

2) Calculer l'accélération du satellite.

$$a = \frac{v^2}{R} = \frac{(7,47 \times 10^3)^2}{7,200 \times 10^6} = \underline{7,7 \text{ m.s}^{-2}}$$